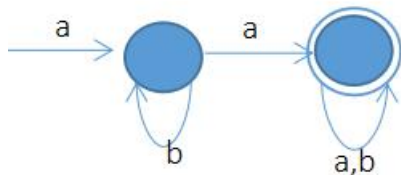
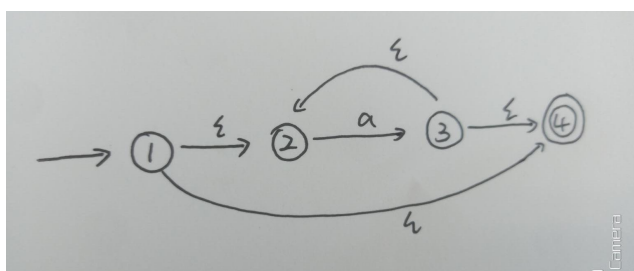


一. 选择题

(1) 下列 DAF 描述的与那个正规表达式表达的语言相同 ()



(2) 将下列 NAF 转化为 DAF 时，一共有哪几个状态 ()



(3) 求 follow (T)

(4) 下列属于静态语义检查的是 ()

A.形参实参个数不匹配

B.变量重定义

C.数组越界

D.忘了

(5) 文法: $E' = E$; $E = E + n$; $E = n$, 状态 2 为 $[E' = E., E = E + n]$, 状态 4 为 $[E = E + n.]$, 下

列说法错误的是 ()

A.在 SLR (1) 算法中, 状态 2 遇到 n 和 $\$$ 都进行规约

B.在 LR (0) 算法中, 状态 2 遇到 n 和 $\$$ 都进行规约

C.忘了

D. 在 SLR (1) 算法中, 状态 4 遇到 n 进行报错;

二. 论述题

1. 正规表达式的定义，作用
2. 上下无关文法的定义，其在自动化编译中的作用
3. 在 c 语言中，栈内存分配问题

(1) fp 指针的作用

(2) 结合内存分配的过程和原理说明下面代码错误原因

```
Int *add{int u,int v}{  
  
    Int t=u+v;  
  
    return(&t)  
  
}  
  
Int main(){  
  
    Int x=3,y=4;  
  
    Print(%d+%d=%d,*add(x,y))  
  
    Return 0;  
  
}
```

三. 简单的 LR (1) 算法分析步骤表的填写。

四. 上下无关文法:

$S' = S;$

$S = a;$

$S = b;$

$A = AS;$

A=S

(1) 是否是 LL (1) 算法, 不是的话请改写

(2) 写出改写后的分析表

(3) 写出输入串 (a)) 的分析步骤

五. 代码题

文法:

`exp=exp+exp;`

`exp=exp or exp;`

`exp=exp[exp];`

`exp=num;`

`exp=false;`

`exp=true;`

`exp=id;`

(一)

1.1 `Id[num+num]`的最左推导及分析树

1.2 写出 `exp=exp+exp; exp=exp or exp; exp=exp[exp];`的抽象语法树

(二) 写出属性文法及其作用

1. `num.type=int; false/true.type=bool;`

2. 如果 `id.name=array`,那么用给定函数查询其属性 `type`

3. 必须是 `Int+int; array[num];`

(三) 编程写出 1.1 的三地址码序列